

36. hét - Év végi összefoglalás és projekt

106-108. óra • rendszerezés, komplex szakmai feladat, önellenőrzés és évzáró IAP-projekt

Történelmi nyitó

A villanszerelő szakma fejlődése során a kézügyesség mellé egyre több mérési, dokumentációs és hibakeresési tudás társult. A korszerű szakember nem elszigetelt műveleteket végez: rajzot értelmez, munkát tervez, szerel, ellenőriz, mér, hibát keres és dokumentál. Az utolsó hét ennek az egész éves gondolkodásmódnak az összerendezése.

A 36. hét céljai

- az egész éves szakmai tudás rendszerezése és összekapcsolása;
- biztonságos munkakezdés és munkavégzés önálló megtervezése;
- kapcsolási rajz alapján komplex szerelési feladat megoldása;
- mérési és hibakeresési sorrend tudatos alkalmazása;
- szakszerű dokumentáció és rövid szakmai önértékelés készítése.

1. Mit tanultunk az év során?

Terület	Kulcstudás
Biztonságtechnika	Villamos veszélyek, feszültségmentes munkavégzés, védőeszközök, biztonsági sorrend.
Szerelési alapok	Vezeték-előkészítés, kötések, sorkapcsok, kapcsolók, dugaljak és világítási áramkörök.
Hibavédelem	PE, EPH, ÁVK, túlfeszültség-védelem és védelmi gondolkodás.
Ipari szerelések	Mágnescapcsolók, segédrelék, nyomógombok, jelzések, DIN-sínes szerelés.
Mérés	Folytonosság, szigetelési ellenállás, hurokimpedancia, ÁVK-vizsgálat.
Dokumentáció és hibakeresés	Rajzolás, mérési pontok, logikus hibakeresés, jegyzőkönyv és átadás.

2. Az év végi komplex projekt

A tanuló egy kijelölt oktatótáblán vagy szerelőpanelen olyan feladatot kap, amelyben egyszerre jelenik meg a rajzolás, a szerelés, a készülék- és vezetékelőjelölés, az ellenőrzés, a mérés, a hibakeresés és a dokumentáció. A feladat lehet lakásvillamossági vagy egyszerű ipari vezérlési jellegű.

A projekt kötelező munkafolyamata

1. Feladat és kapcsolási rajz értelmezése.
2. Biztonsági kockázatok azonosítása.
3. Munkaterv és szükséges eszközök meghatározása.
4. Szerelés vagy a meglévő szerelés ellenőrzése.
5. Szemrevételezés és feszültségmentes vizsgálatok.
6. Mérési eredmények rögzítése és értékelése.
7. Tanári engedéllyel működéspróba.
8. Beépített vagy észlelt hiba logikus behatárolása.
9. Javítás után ismételt ellenőrzés.
10. Átadási dokumentáció és rövid szakmai beszámoló.

3. A szakmai gondolkodás lánc

RAJZ → TERV → BIZTONSÁG → SZERELÉS → ELLENŐRZÉS → MÉRÉS → KÖVETKEZTETÉS → HIBAKERESÉS → DOKUMENTÁLÁS → ÁTADÁS

4. Tipikus év végi hibák

- a tanuló mérés nélkül cserél alkatrészt;

- a működést összekeveri a biztonságos állapottal;
- nem használ készülék- vagy kapcsoljelölést;
- mértékegység vagy mérési pont nélkül ír be adatot;
- javítás után nem végez ismételt ellenőrzést;
- a dokumentációból nem rekonstruálható a munka.

5. Önellenőrző kérdések

- Mi az öt biztonsági szabály lényege?
- Mi a PE vezető feladata?
- Mikor és miért használunk ÁVK-t?
- Mit jelent a NO és NC érintkező?
- Mi az öntartás szerepe egy mágneskapcsolós vezérlésben?
- Miért végzünk folytonosságvizsgálatot?
- Mit igazol a szigetelési ellenállás mérése?
- Miért fontos a hurokimpedancia?
- Milyen adatokat kell tartalmaznia egy mérési jegyzőkönyvnek?
- Miért kell javítás után újra mérni?

Biztonság

Az év végi projektben sem lehet a gyorsaság fontosabb a biztonságnál. Feszültség alatti mérés vagy működéspróba csak oktatói engedéllyel és megfelelő körülmények között végezhető. A hibakeresés első eszköze a gondolkodás és a mérés, nem a véletlenszerű alkatrészcsere.

IAP évzáró kihívás

Egy vezérlőkör nem indul. A tanuló azonnal kicserélné a mágneskapcsolót. Mi a helyes szakmai eljárás? Először a rajz és a tünet alapján mérési pontokat kell kijelölni, majd szakaszosan igazolni, meddig jut el a vezérlőfeszültség. Alkatrészt csak mérési vagy logikai következtetés alapján cserélünk.

Év végi zárás

A jó villanyszerelő nem attól jó, hogy gyorsan beköt valamit, hanem attól, hogy tudja, mit miért köt be, biztonságosan dolgozik, mérni és következtetni tud, és a munkáját más szakember számára is érthetően dokumentálja.

IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!